



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 21 .พฤษภาคม. 2562 เวลา 09.30-12.30 น.

วิชา .. 06016201 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

ผู้ออกข้อสอบ ...รศ.ดร.ปานวิทย์ ธวัชนะ

06016302 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

06026101 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

คำสั่ง

1. ไม่อนุญาตให้นำ เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบได้
2. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ข้อสอบมีทั้งหมด 22 ข้อ คะแนนรวม 50 คะแนน ให้ทำข้อสอบในข้อสอบ
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข เข้าได้
5. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ให้ชัดเจน ด้วยปากกา

ห้ามนักศึกษากระทำการทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด
หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่กระทำการทุจริตนั้น
และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
****ข้อสอบนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามนำออก หรือคัดลอกข้อสอบ ออกจากห้องสอบ****

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและข้อความข้างต้นทุกประการ

ชื่อ _____

เลขประจำตัว _____

มีข้อสอบทั้งหมด 22 ข้อ (50 คะแนน)

ถ้าหากกระดาษไม่พอ ให้เขียนต่อบนกระดาษด้านหลัง (ใช้กระดาษอย่างประหยัด ช่วยลดโลกร้อน)

ตอนที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง (6 คะแนน)

1.) จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2|}{x-2}$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = -1$$

$$\begin{cases} x-2 > 0 & x > 2 \\ x-2 < 0 & x < 2 \end{cases}$$

2.) จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - x^2 - 12x}{x^2 - 4x}$

$$\frac{x(x^2 - x - 12)}{x(x-4)}$$

$$= \frac{x^2 - x - 12}{x-4}$$

$$= \frac{(x+3)(x-4)}{x-4}$$

$$= x+3$$

$$= 4+3 = 7$$

3.) ถ้าฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} x+3 & , x \leq 1 \\ 2x+A & , x > 1 \end{cases}$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง จงหาค่า A

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x+3 = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x+A$$

$$4 = 2+A$$

$$A = 2$$

~~X~~

ตอนที่ 2 Differentiator 16 คะแนน

Differentiator จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (6 คะแนน)

4.) $y = \pi^5 + 5^3 + 2\sqrt{x} + \frac{1}{x}$

$$= 2x^{\frac{1}{2}} + x^{-1}$$

$$= x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$$

5.) $y = x^{-5} \ln x$

$$= x^{-5}(\ln x)' + \ln x(x^{-5})'$$

$$= x^{-5} \cdot \frac{1}{x} + \ln x - 5x^{-6}$$

$$= \frac{1}{x^6} - \frac{5 \ln x}{x^6}$$

$$= \frac{1 - 5 \ln x}{x^6}$$

6.) $y = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot(x) = -\csc^2(x)$

$$= \cos x \csc x$$

$$= \cos x (\csc x)' + (\csc x) (\cos x)'$$

$$= -\cos(x) \csc(x) \cot(x) - \csc(x) \sin(x)$$

$$= \frac{\sin(x)(\cos x)' - \cos(x)(\sin x)'}{\sin^2(x)}$$

$$= \frac{-\sin^2(x) - \cos^2(x)}{\sin^2(x)}$$

Chain rule: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (2 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 7.) y &= \sin^4(4x^3) = (\sin(4x^3))^4 \\
 &= 4 \sin^3(4x^3) \cdot (\sin(4x^3))' \\
 &= 4 \sin^3(4x^3) \cdot \cos(4x^3) \cdot 12x^2 \\
 &= 48x^2 \sin^3(4x^3) \cos(4x^3)
 \end{aligned}$$

$$(\sin(4x^3))^4$$

$$u = \sin(4x^3)$$

$$= u^4$$

$$= (u^4)' \cdot (u)'$$

$$= 4u^3 \cdot (\sin(4x^3))' \quad g = 4x^3$$

$$4u^3 \cdot (\sin(g))' \cdot g'$$

$$4u^3 \cdot \cos(g) \cdot 12x^2 = 48x^2 \sin^3(4x^3) \cos(4x^3) \cdot 12x^2$$

Implicit function: จาก Implicit function ที่กำหนดให้ จงหา $\frac{dy}{dx}$ (2 คะแนน)

$$8.) x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = 16$$

$$(x^3)' + 3[x^2(y)' + y(x^2)'] + 3[x(y^2)' + y^2(x)'] + (y^3)' = (16)'$$

$$3x^2 + 3\left[x^2 \cdot \frac{dy}{dx} + y(2x)\right] + 3\left[x \cdot 2y \frac{dy}{dx} + y^2\right] + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$3x^2 + 3x^2 \frac{dy}{dx} + 6xy + 6xy \frac{dy}{dx} + 3y^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} (3x^2 + 6xy + 3y^2) + 3x^2 + 6xy + 3y^2 = 0$$

$$\frac{dy}{dx} (3x^2 + 6xy + 3y^2) = -3x^2 - 6xy - 3y^2$$

$$\frac{dy}{dx}$$

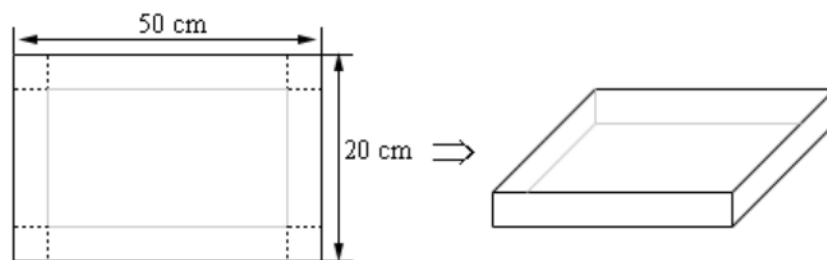
$$= \frac{-3x^2 - 6xy - 3y^2}{3x^2 + 6xy + 3y^2} = -$$

Application of Differentiator (6 คะแนน)

9.) สมการเส้นโค้ง $y = x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ จงหาสมการเส้นสัมผัสที่จุด $x = 1$

10.) แผ่นน้ำแข็งบางรูปวงกลมแผ่นใหญ่วางตากแดดปรากฏว่า พื้นที่แผ่นน้ำแข็งละลายด้วยอัตรา 10 ตารางเมตรต่อวินาที
จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงรัศมีว่าลดลงด้วยอัตรากี่เมตรต่อวินาที ในขณะที่รัศมีเท่ากับ 2 เมตร

11.) มีแผ่นกระดาษกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ต้องการพับกล่องดังรูป จะต้องพับขึ้นมาด้วยความสูงกี่ เซนติเมตร จึงจะได้ปริมาตรมากที่สุด และปริมาตรของกล่องที่พับได้ มีค่าเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร



ตอนที่ 3 Integrate 20 คะแนน

Basic Integrate + Integration by Substitution (6 คะแนน)

12.) $\int x^4 (4x^3 + 2) dx$

$$\int 4x^7 + 2x^9 dx$$

$$= \frac{x^8}{2} + \frac{2x^{10}}{10} + C$$

13.) $\int \frac{\sin x}{\cos x} dx$

$$\int \tan(x) dx$$

$$= -\ln|\cos(x)| + C$$

14.) $\int x^2 \sin(4x^3) dx$

$$\frac{1}{12} \int \sin(t) dt$$

$$\frac{1}{12} (-\cos(t))$$

$$= -\frac{\cos(4x^3)}{12} + C$$

$$t = 4x^3$$

$$dt = 12x^2 dx$$

Techniques of Integration: By part (6 คะแนน)

15.) $\int x^3 \sin x dx$

$$\begin{array}{rcl}
 + & x^3 & -\cos(x) \\
 - & 3x^2 & -\sin(x) \\
 + & 6x & \cos(x) \\
 - & 6 & \sin(x) \\
 + & 0 & -\cos(x)
 \end{array}$$

$-x^3 \cos(x) + 3x^2 \sin(x) + 6x \cos(x) - 6 \sin(x) + C$

16.) $\int \frac{\ln x}{x^5} dx$

$$\begin{aligned}
 u &= \ln x & dv &= \frac{1}{x^5} dx \\
 du &= \frac{1}{x} dx & v &= -\frac{1}{4x^4}
 \end{aligned}$$

$= -\frac{\ln x}{4x^4} - \int -\frac{1}{4x^4} \cdot \frac{1}{x} dx$

$= -\frac{\ln x}{4x^4} + \frac{1}{4} \int x^{-5} dx$

$= -\frac{\ln x}{4x^4} - \frac{1}{16x^4} + C$

17.) $\int \sin(\sqrt{x}) dx$

$$\begin{aligned}
 t &= \sqrt{x} \\
 dt &= \frac{1}{2\sqrt{x}}
 \end{aligned}$$

$\int \sin(t) \frac{1}{2\sqrt{x}} dt$

$\int \sin(t) 2\sqrt{x} dt$

$\int \sin(t) 2t dt$

$2 \int \sin(t) t dt$

$$\begin{aligned}
 u &= t & dv &= \sin(t) \\
 du &= dt & v &= -\cos(t)
 \end{aligned}$$

$-2t \cos(t) + \int \cos(t) dt$

$-2t \cos(t) + \sin(t)$

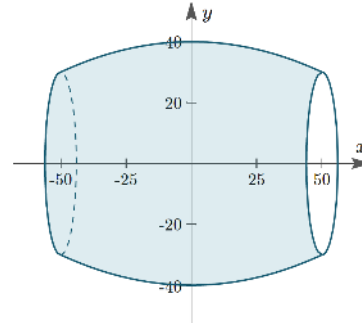
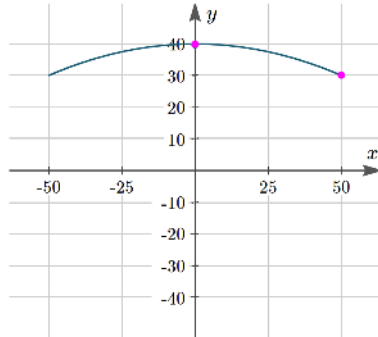
$= -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + \sin(\sqrt{x}) + C$

Application of Integration (8 คะแนน)

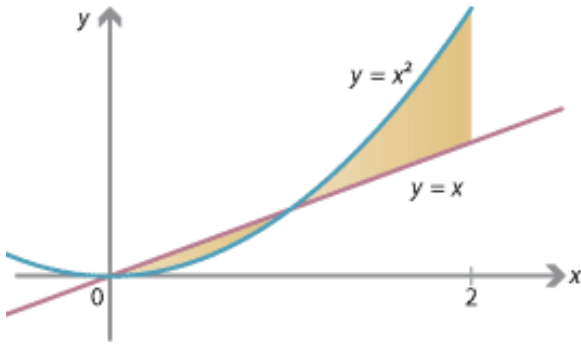
18.) ถังไวน์ รัศมี 40 cm สูง 100 cm เขียนเป็นสมการเส้นโค้ง ได้เป็น $y = -\frac{x^2}{250} + 40$

จงหาปริมาตรถังไวน์ ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง $y = -\frac{x^2}{250} + 40$ และหมุนรอบแกน x ตั้งแต่ $x = -50$ ถึง $x = 50$

ปริมาตรถังไวน์ที่หาได้มีค่ากี่ลิตร (ปริมาตร 1 ลิตร เท่ากับ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร)



19.) จงหาพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x^2$ และ $y = x$ ตั้งแต่ช่วง $x = 0$ ถึง $x = 2$ แสดงดังรูป



$$f_x(x,y) = 2xy^3 + 5y^2 + 3x^2 + 5e^x y$$

$$f_{xx}(x,y) = 2y^3 + 6x + 5e^x y$$

$$f_{xy}(x,y) = 6xy^2 + 10y + 5e^x$$

20.) กำหนดให้ $f(x,y) = x^2y^3 + 5xy^2 + x^3 + y^4 + 5e^x y$ จงหา f_{xx}, f_{xy}

$$f_x(x,y) = 2xy^3 + 5y^2 + 3x^2 + 5e^x y$$

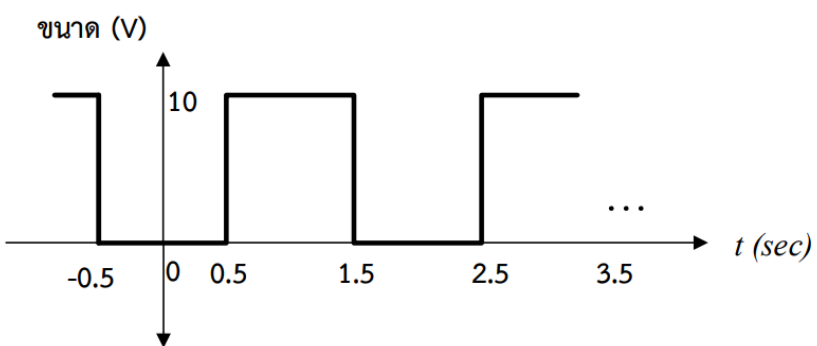
$$f_{xx}(x,y) = 2y^3 + 6x + 5e^x y$$

$$f_{xy}(x,y) = 6xy^2 + 10y + 5e^x$$

21.) จงหาค่าของ $\int_0^\pi \int_0^2 y \sin x \, dy dx$

ตอนที่ 4 Fourier series (8 คะแนน)

22.) จงหาอนุกรม Fourier ของสัญญาณดังรูป และ วาดรูป สเปกตรัมขนาด (Amplitude Spectrum) ของสัญญาณ



สูตรอนุกรมฟูรีเยร์

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

สูตรตรีโกณพื้นฐาน

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

ข้อ Bonus 5 คะแนน

1. ใครเป็นผู้คิดค้น Calculus นักคณิตศาสตร์

2. จงอธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 2 บรรทัดว่า การหาอนุพันธ์ของ function หรือ การ Differentiate คืออะไร

Diff คือการหาค่า ค. เปลี่ยนแปลง ความเร็วของเส้นโค้ง

3. จงอธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 2 บรรทัดว่า การหาปริพันธ์ของ function หรือ การ Integrate คืออะไร

Integrate คือ การหาค่า ค. เปลี่ยนแปลง พ.ท. ใต้กราฟ

ขอให้นักศึกษาทำข้อสอบได้ ดังที่ใจหวัง ตามความพยายามที่ได้ฝึกทบทวนมา
“กัมมุนา วัตตติโลโก.....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”